01 제곱수 조건

연속하는 세 짝수 x , y , $z\,(0<x<y<z)$ 와 자연수 k 에 대하여 $\sqrt{x+y+z}=k$ 가 성립한다. 이 연속하는 세 짝수의 합이 150 미만일 때, 조건을 만족하는 모든 y 의 값의 합은? [2025 덕화중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 30 ② 40 ③ 60 ④ 70 ⑤ 90

02 제곱수를 3으로 나눈 나머지

자연수 x 에 대하여 x^2 을 3 으로 나누었을 때, 나머지를 $f\,(x)$ 라고 한다. 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $f\,(5)=1$
ㄴ. x 가 짝수일 때, $f\,(x)=1$ 이다.
ㄷ. $f\,(7)+f\,(8)+f\,(9)+\cdots+f\,(49)+f\,(50)=28$
ㄹ. 모든 자연수에 대하여 $f\,(x)=0$ 은 또는 $f\,(x)=1$ 이다.

[2025 능인중 1학기 중간 16번]

[5점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

03 곱셈공식 활용

$3998^2+15996=a\times10^b$ 을 만족시키는 a , b 에 대하여, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 두 자리 자연수) [2024 대륜중 1학기 중간 11번]

[5점]

① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

04 피타고라스와 정수 변

[서술형] $\overline{\mathrm{BC}}=8$ 인 삼각형 ABC 에서 세 변의 길이가 모두 정수이고 $\overline{\mathrm{AB}}$ 가 빗변인 직각삼각형이 되었을 때, 세 변의 길이의 합의 최댓값을 구하시오. [2021 동도중 1학기 중간 16번]

[5점]

05 √A² 꼴 계산

[서술형] $a=5$, $b=2+\sqrt{11}$ 일 때, $\sqrt{(a+b)^2}+\sqrt{(a-b)^2}$ 의 값을 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 18번]

[5점]

06 완전제곱식으로 바꾸기

[서술형] $0<x<1$ 일 때, $\sqrt{(-x)^2}+2\sqrt{(x+1)^2-4x}-2\sqrt{(x-1)^2+4x}$ 를 간단히 하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2024 범물중 1학기 중간 19번]

[5점]

07 √(Ax) 자연수 조건

다음 조건을 만족하는 200 이하의 자연수 n 의 총합은?

(가) $\sqrt{n+1}$ 은 무리수이다.
(나) $\frac{\sqrt{45n}}{2}$ 은 자연수이다.

[2025 고산중 1학기 중간 10번]

[5점]

① 200 ② 220 ③ 240 ④ 260 ⑤ 280

08 √(Ax) 자연수 조건

[서술형] $\sqrt{56a}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 작은 것부터 차례대로 세 개를 구하고, 그 풀이 과정을 자세히 서술하시오. [2025 팔달중 1학기 중간 16번]

[5점]

09 √(A−x) 정수 조건

$\sqrt{22-x}$ 가 정수가 되게 하는 모든 자연수 x 의 값의 합은? [2023 노변중 1학기 중간 8번]

[5점]

① 56 ② 62 ③ 68 ④ 74 ⑤ 80

10 제곱수의 차

[서술형] $\sqrt{n^2+33}=m$ 이고, m , n 이 자연수일 때, n 의 값을 모두 구하시오. (단, $m>n$) [2023 오성중 1학기 중간 18번]

[5점]

11 √(A−n) 정수 조건

[서술형] 다음 조건을 이용하여 $\sqrt{15-n}$ 이 정수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 모두 구하시오.

- 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것
- $15-n$ 이 어떤 특성을 가져야 하는지 서술할 것
- n 의 값을 구하는 풀이 과정을 정확한 식으로 나타낼 것

[2024 덕화중 1학기 중간 17번]

[5점]

12 √(Ax), √(A/x) 자연수 조건

[서술형] $\sqrt{63x}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값 중에서 100 에 가장 가까운 자연수를 a 라 하고, $\sqrt{\frac{972}{y}}$ 가 1 보다 큰 자연수가 되도록 하는 자연수 y 의 최댓값을 b 라 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) a 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) b 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 범물중 1학기 중간 17번]

[5점]

13 √(Ax/y) 자연수 조건

[서술형] 두 자연수 x , y 에 대하여 $3 \le x \le 5$ 일 때, $\sqrt{\frac{24x}{y}}$ 가 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (x, y) 의 총개수를 구하고 구하는 과정을 서술하시오. [2025 소선여중 1학기 중간 17번]

[5점]

14 인수분해와 제곱수

[서술형] 7 이하의 두 자연수 a , b 에 대해 $\sqrt{2a-3b+ab-6}$ 이 자연수가 되는 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하시오. [2025 대륜중 1학기 중간 16번]

[5점]

15 근호의 덧셈

$x \ge y$ 일 때, $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{294}$ 를 만족하는 자연수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 의 개수는? [2023 정화중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

16 실수의 대소 비교

[서술형] 다음 세 수의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

(단, 〈조건〉의 내용을 포함하여 풀이 과정을 쓰시오.)

$5\sqrt{2}-2$, 5 , $4\sqrt{3}-2$

● 실수의 크기를 비교하는 과정

[2023 매천중 1학기 중간 17번]

[5점]

17 N(x) 합

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 보다 작은 자연수의 개수를 $N(x)$ 라 할 때, $N(1)+N(2)+N(3)+\cdots+N(x)=149$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값은? [2024 범일중 1학기 중간 3번]

[5점]

① 41 ② 40 ③ 39 ④ 38 ⑤ 37

18 제곱근 사이 자연수 개수

자연수 n 에 대하여 x 의 양의 제곱근이 n 보다 크고 $(n+1)$ 보다 작다. 자연수 x 의 개수가 40 개가 되도록 하는 n 의 값은? [2025 유가중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

19 제곱근 부등식

[서술형] 다음 부등식을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

$2 \le \sqrt{2x+8} < 4$ [2017 서일중 1학기 중간 20번]

[5점]

20 제곱근 부등식

$\frac{3}{2} < \sqrt{x-1} \le 3$ 을 만족시키는 자연수 x 의 값 중에서 3 의 배수의 개수는? [2023 양덕중 1학기 중간 25번]

[5점]

① 2 개 ② 3 개 ③ 4 개 ④ 5 개 ⑤ 6 개